# Trabalho #2

(1) Simular os algoritmos de identificação apresentados no capítulo 3 das notas de aula:

- Gradiente normalizado.
- *Least-square* normalizado.

Para cada um dos algoritmos, simular casos representativos variando:

1. Ordem da planta ($n = 2, 3, 4$).
2. Grau relativo ($n^* = 1, 2, 3$).

Avalie o comportamento para várias condições:

- Sinal de excitação.
- Ganho de adaptação.
- Condição inicial.

(2) [Defasio!] Modifique o algoritmo *Least-square* normalizado de modo a melhorar a convergência através da inclusão de múltiplas parametrizações (vide seção 3.5.1 *Improving convergence* das notas de aula).

- Avalie o comportamento utilizando simulações representativas.

## Referência

[1] Gang Tao. [Pag. 99]
*Adaptive Control Design and Analysis*,
John Wiley & Sons, 2003.

## Avaliação do trabalho

Preparar e enviar por email:

1. Relatório contendo a descrição do algoritmo, resultados das simulações e discussão dos resultados.
2. Código dos scripts e modelos (MATLAB & SIMULINK) utilizados para as simulações.
3. Slides preparados para a apresentação do trabalho.

# Apresentações

- Os grupos terão cerca de 25 minutos para fazer a apresentação.
- As apresentações serão realizadas na seguinte data:

30/10/2026 (6a.-feira)